

Architecture globale du système

Clients fédérés

données privées

P1 — iris
federated_client

données privées

P2 — mnist
federated_client

données privées

P3 — cifar
federated_client

:50061

gradients ↑

:50062

modèle ↓

:50063

gRPC — federation.proto — 12 RPC (unary + streaming)

Coordinateur P0 — coordinator.py — :50051

Application — Rounds FL · agrégation · modèle global

Middleware — Lamport · Bully · Mutex · Nommage (3 types) · Checkpoint

Réseau — gRPC unary/streaming · chunks 4 Ko

checkpoints/ JSON

Flux d'un round

1. RegisterClient
2. Heartbeat (Lamport)
3. UploadGradients
→ agrégation (mutex)
4. DownloadModel
← modèle global